

Chapitre 19

La régression devient un modèle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Estimer la droite, avec le regard de l'inférence

Une enseignante étudie la relation entre les dépenses publicitaires mensuelles (en k dh) et les ventes mensuelles (en k dh) de 20 boutiques comparables. On calcule $\text{cov}(x, y) = 48,6$, $V(x) = 12,3$, $\bar{x} = 15,2$, $\bar{y} = 182,4$.

- Écrire le modèle de régression $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ propre à cette situation, en précisant ce que représentent β_0 , β_1 et ε .
- Calculer $\hat{\beta}_1 = \text{cov}(x, y) / V(x)$ et $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
- Si l'enseignante reproduisait cette étude sur 20 autres boutiques comparables le mois suivant, obtiendrait-elle exactement les mêmes valeurs de $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$? Pourquoi?

Exercice 2 — La précision de la pente, et le rôle de l'étalement des x

On reprend l'exercice 1 : $n = 20$, $V(x) = 12,3$. On estime la variance résiduelle à $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = 850$.

- Calculer $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = n \times V(x)$, puis $V(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_\varepsilon^2 / \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ et l'écart-type $\text{se}(\hat{\beta}_1)$.
- L'enseignante envisage un nouvel échantillon de 20 boutiques dont les dépenses publicitaires seraient deux fois plus étalées (donc $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ deux fois plus grand). Recalculer $V(\hat{\beta}_1)$ et $\text{se}(\hat{\beta}_1)$ dans ce cas.
- En une phrase : pourquoi un chercheur qui peut choisir son échantillon a-t-il intérêt à privilégier des observations aux valeurs de x « étalées » plutôt que toutes proches les unes des autres?

Exercice 3 — Vrai ou faux : le vocabulaire du modèle

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier en une phrase.

- « Le résidu e_i mesure l'écart entre l'observation y_i et la vraie droite de la population. »
- « Si l'on change d'échantillon, c'est la droite *estimée* qui varie ; la droite *vraie* reste, elle, la même. »
- « Sous les quatre hypothèses du modèle, $\hat{\beta}_1$ est l'estimateur linéaire sans biais de variance minimale de β_1 . »
- « Si l'hypothèse d'homoscédasticité est violée, $\hat{\beta}_1$ devient un estimateur biaisé de β_1 . »
- « Sur un échantillon de 500 observations, la normalité des erreurs a peu d'importance pour la validité des tests usuels. »

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 19)

Exercice 4 — La pente du fil rouge, sous le regard de l'inférence

On reprend le fil rouge : la relation entre ancienneté (x , en années) et salaire (y , en dh) sur les 500 salariés, avec $\text{cov}(x, y) = 9\,859,9$, $V(x) = 35,574$, $\bar{x} = 10,142$, $\bar{y} = 7\,158,26$.

- Calculer $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$, et vérifier qu'on retrouve $\hat{\beta}_1 \approx 277,17$ et $\hat{\beta}_0 \approx 4\,347,23$.
- On donne, pour cette question, une estimation de la variance résiduelle $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = 4\,850\,000$ dh². Calculer $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = n \times V(x)$ (avec $n = 500$), puis $V(\hat{\beta}_1)$ et $\text{se}(\hat{\beta}_1)$.
- Le théorème de Gauss-Markov affirme que $\hat{\beta}_1$ est « sans biais et de variance minimale ». À quels chapitres antérieurs du cours ces deux qualités ont-elles été définies pour la première fois, et pour quel estimateur? En quoi Gauss-Markov ne fait-il, comme le dit le cours, « qu'appliquer » ce vocabulaire à $\hat{\beta}_1$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Concevoir une étude : bien choisir l'étendue des x

Un cabinet d'études doit estimer l'effet de la taille des entreprises (mesurée en logarithme du nombre de salariés) sur leur productivité. Il hésite entre deux plans d'échantillonnage de $n = 30$ entreprises chacun, pour un coût de collecte identique. Plan A : entreprises de taille assez homogène, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 8,4$. Plan B : entreprises délibérément choisies sur toute la gamme des tailles existantes, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 42,0$. On estime $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = 120$ dans les deux cas.

- (a) Calculer $V(\hat{\beta}_1)$ et $se(\hat{\beta}_1)$ pour chacun des deux plans.
- (b) Calculer le rapport $se_A(\hat{\beta}_1)/se_B(\hat{\beta}_1)$. Commenter.
- (c) Le cabinet d'études, pour respecter son budget, envisage de se limiter aux entreprises « faciles à contacter », généralement de taille moyenne. Quel est le risque statistique de ce choix, à la lumière de cet exercice ?

Exercice 6 — Une direction des ressources humaines et l'illusion de la droite unique

La direction des ressources humaines d'un grand groupe estime, chaque année sur la nouvelle cohorte de salariés recrutés, la relation entre ancienneté et salaire par régression. D'une année sur l'autre, la pente estimée $\hat{\beta}_1$ varie : 268 dh/an en année 1, 291 dh/an en année 2, 274 dh/an en année 3.

- (a) Un jeune analyste en conclut que « la politique salariale de l'entreprise change chaque année ». Cette interprétation est-elle la seule possible, à la lumière de la distinction entre relation vraie et droite estimée ?
- (b) Proposer une interprétation alternative, compatible avec une relation vraie β_1 parfaitement stable dans le temps.
- (c) Quelle information manque, dans l'énoncé, pour trancher entre ces deux interprétations (changement réel de politique, ou simple variabilité d'échantillonnage) ? À quel outil du cours (chapitre 20 à venir) faudrait-il recourir pour la construire ?